

1、将下面公式化成与之等值的并且仅含 $\{\neg, \wedge\}$ 中联结词的公式。

(1) $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

(2) $\neg(P \rightarrow Q) \vee R$

(3) $P \leftrightarrow Q$

(1) 根据蕴含等值式 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$ 记为①式
 又根据德摩根定律: $A \vee B \Leftrightarrow \neg(\neg A \wedge \neg B)$ 记为②式
 $\therefore A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B)$ 记为③式

那么 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

$\Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg(Q \rightarrow R))$ ③

$\Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg \neg(Q \wedge \neg R))$ ③

$\Leftrightarrow \neg(P \wedge Q \wedge \neg R)$ $\neg \neg A \Leftrightarrow A$

(2) $\neg(P \rightarrow Q) \vee R$

$\Leftrightarrow \neg \neg(P \wedge \neg Q) \vee R$ ③

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R$ $\neg \neg A \Leftrightarrow A$

$\Leftrightarrow \neg(\neg(P \wedge \neg Q) \wedge \neg R)$ ②

(3) 根据等价等值式: $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ 记为④式
 $P \leftrightarrow Q$

$\Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ ④

$\Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \wedge \neg(Q \wedge \neg P)$ ③

2、将题 1 中公式化成与之等值的并且仅含 $\{\neg, \vee\}$ 中联结词的公式。

(1) 根据蕴含等值式: $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$ 记为①式

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \rightarrow R) \quad \text{①}$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \quad \text{①}$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee R \quad \vee \text{的结合律}$$

$$(2) \neg(P \rightarrow Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R \quad \text{①}$$

$$(3) P \leftrightarrow Q$$

$$\Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \quad \text{等价新式}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P) \quad \text{①}$$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)) \quad \text{德摩根定律和双重否定律}$$

3、用等值演算分别求下列公式的析取范式和合取范式。

(1) $(\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \vee P)$

(2) $\neg(\neg P \vee Q) \wedge Q$

(3) $(P \vee (Q \wedge R)) \rightarrow (P \vee Q \vee R)$

c1) $(\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \vee P)$

$\Leftrightarrow (P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P)$

蕴含等值式

$\Leftrightarrow \neg(P \vee Q) \vee (Q \vee P)$

蕴含等值式

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (Q \vee P)$

德摩根定律

(析取范式)

$\Leftrightarrow ((\neg P \wedge \neg Q) \vee Q) \vee P$

$\vee$ 的结合律

$\Leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee Q)) \vee P$

$\vee$ 在 $\wedge$ 上的分配律

$\Leftrightarrow (P \vee \neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q \vee Q)$

$\vee$ 在 $\wedge$ 上的分配律

(合取范式)

故析取范式为 $(\neg P \wedge \neg Q) \vee Q \vee P$

合取范式为 $(P \vee \neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q \vee Q)$

(实际上, 该式为永真式)

(2) $\neg(\neg P \vee Q) \wedge Q$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \wedge Q$

德摩根定律 (析、合取范式)

故析取范式为 $P \wedge \neg Q \wedge Q$

合取范式为 $P \wedge \neg Q \wedge Q$

(实际上, 该式为永假式)

$$C3) (P \vee (Q \wedge R)) \rightarrow (P \vee Q \vee R)$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \vee (Q \wedge R)) \vee (P \vee Q \vee R)$$

蕴含等值式

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg(Q \wedge R)) \vee (P \vee Q \vee R)$$

德摩根定律

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge (\neg Q \vee \neg R)) \vee (P \vee Q \vee R)$$

德摩根定律

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee P \vee Q \vee R$$

$\wedge$ 在 $\vee$ 上的分配律

(析取范式)

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R \vee \neg P) \wedge (P \vee Q \vee R \vee \neg Q \vee \neg R) \vee \neg P \wedge \neg Q \vee \neg R$$

(合取范式)

故析取范式为: $(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee P \vee Q \vee R$

合取范式为 $(P \vee Q \vee R \vee \neg P) \wedge (P \vee Q \vee R \vee \neg Q \vee \neg R)$

(实际上, 该式为永真式)